

— Linux essentials

Managing users



— Numbering conventions

— User and Group ID Numbering Conventions

Bij het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts gelden er enkele **gebruikelijke richtlijnen**. Deze zijn niet verplicht, maar worden vaak gevolgd op professionele Linuxsystemen:

UID	GID	Uitleg
0	0	Root
1-999	1-999	Systeem- en serviceaccounts
1000+	1000+	Gebruikersaccounts

— Gebruikers aanmaken



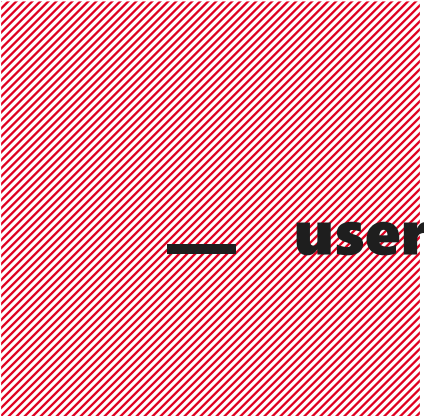
— Gebruikers aanmaken

Zoals bij veel taken in Linux bestaan er meerdere manieren om gebruikersaccounts aan te maken.

De twee meest gebruikte commando's zijn:

- Useradd
- Adduser

Beide worden vaak gebruikt. In veel distributies is **adduser** een vriendelijkere wrapper rond useradd, met interactieve vragen (zoals wachtwoord instellen).



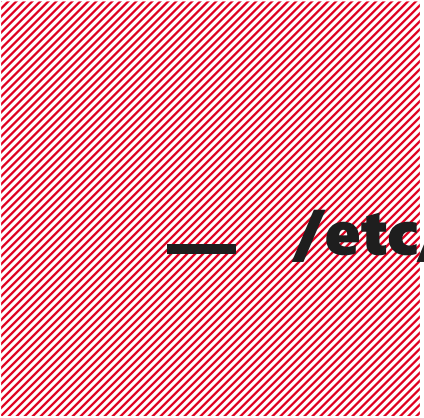
— **useradd**

je hoeft enkel een gebruikersnaam op te geven:

```
useradd jsmith
```

- Maakt een map aan: /home/jsmith
- Voegt standaard verborgen configuratiebestanden toe (zoals .bashrc)
- Registreert de gebruiker in /etc/passwd

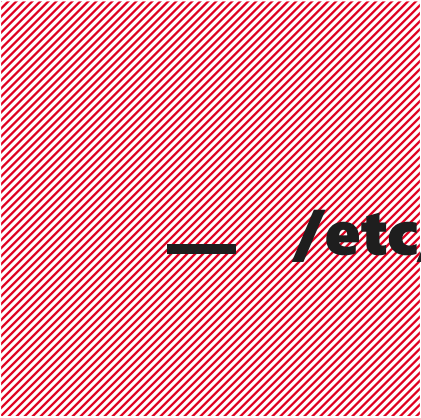
Je kan extra info toevoegen met de `-c` optie



— **/etc/passwd**

Cat /etc/passwd:

- Username: De loginnaam van de gebruiker (bijv. jsmith)
- **/etc/shadow password field**: Wachtwoord wordt niet in /etc/passwd, maar in /etc/shadow bewaard
- User ID (UID): Uniek nummer voor de gebruiker (bijv. 1001)
- Primary group ID (GID): ID van de standaardgroep van de gebruiker
- Comment field: Extra info, zoals volledige naam, telefoon, enz. (-c bij useradd)
- Home directory: Persoonlijke map, meestal /home/gebruikersnaam
- Default shell: De shell die de gebruiker bij login krijgt (bijv. /bin/bash)



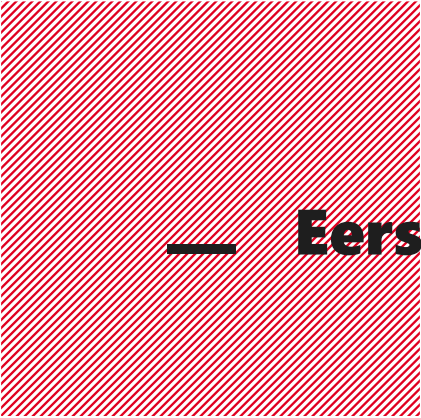
— **/etc/shadow**

Wachtwoorden worden niet opgeslagen in /etc/passwd.

In plaats daarvan:

- Ze staan in het bestand /etc/shadow
- Dit bevat het versleutelde (gehashte) wachtwoord van elke gebruiker

Alleen de rootgebruiker heeft leesrechten op dit bestand



— **Eerste paswoord**

Hoewel Jsmith's account is aangemaakt en haar thuismap bestaat, kan ze niet inloggen.

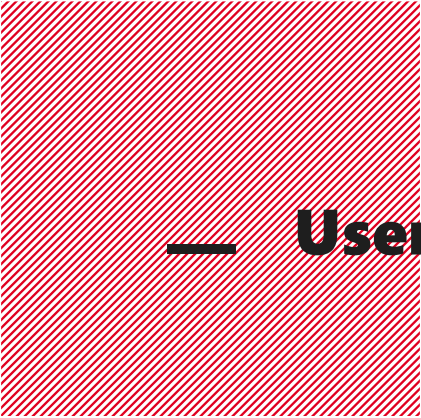
Reden: het account heeft geen wachtwoord.

Als systeembeheerder moet je eerst een initieel wachtwoord instellen:

`passwd jmith`

→ Laat haar daarna het paswoord zelf aanpassen

— **Gebruikers aanpassen**



— Usermod

Met usermod kun je alle eigenschappen van een gebruikersaccount aanpassen.

Een selectie van veelgebruikte opties:

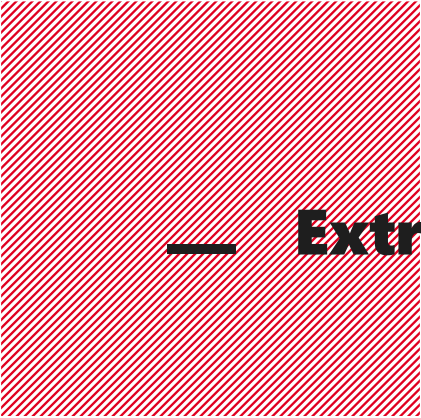
- Gebruiker toevoegen aan een extra groep
- De thuismap aanpassen
- De loginnaam (username) wijzigen
- Het account vergrendelen of ontgrendelen
- De inhoud van de thuismap verplaatsen

— Extra groepen toevoegen

Bij het aanmaken van een gebruiker krijgt deze een UID en een primaire GID. Wil je extra toegang geven tot een groepsmap, dan kun je de gebruiker met **usermod -aG** toevoegen aan die groep.

Bv: `usermod -aG sudo jsmith` (of `usermod -a -G sudo jsmith`)

→ `Cat /etc/group`



— Extra groepen toevoegen

! Gebruik altijd -aG samen bij usermod om een gebruiker toe te voegen aan een extra groep. Zonder -a wordt de gebruiker uit alle andere groepen verwijderd en alleen aan de nieuwe groep toegevoegd.

Een gebruiker kan lid zijn van meerdere groepen tegelijk.

Bijvoorbeeld: iemand uit de financiële dienst (GID 8342) kan ook toegang nodig hebben tot HR-gegevens (GID 8901).



— Gebruiker verwijderen

Gebruik het commando `userdel` om een gebruikersaccount te verwijderen:

```
userdel jsmith
```

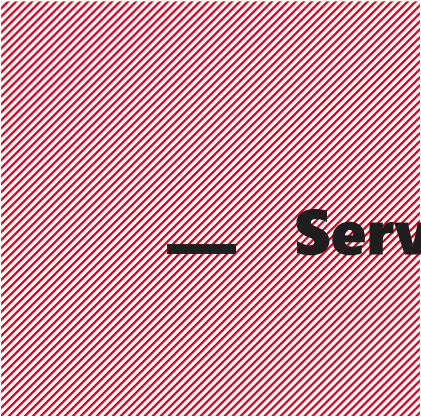
Dit verwijdert de gebruiker uit `/etc/passwd` en `/etc/shadow`, maar laat de thuismap staan.

Dit is handig wanneer je belangrijke bestanden wil bewaren na vertrek of functiewijziging.

Wil je ook de thuismap en alle bestanden verwijderen, gebruik dan:

```
userdel -r jsmith
```

! Let op met commando's zoals `userdel` en `rm` — deze acties zijn **onomkeerbaar**. Controleer altijd zorgvuldig de gebruikersnaam of het pad voor je op Enter drukt, en zorg voor betrouwbare back-ups.



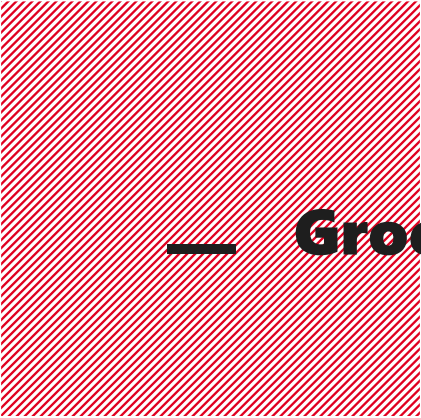
— Serviceaccounts

Je herkent een serviceaccount meestal in `/etc/passwd` aan het feit dat er geen shell is toegewezen. In plaats daarvan staat er vaak `/sbin/nologin`, wat betekent dat het account niet interactief kan inloggen.

Deze accounts:

- Hebben geen wachtwoord (niet blanco, ze bestaan gewoon niet)
- Kunnen niet inloggen, ook niet via `su` of `sudo`
- Worden gebruikt door diensten en processen, niet door echte gebruikers

— Groepen beheren



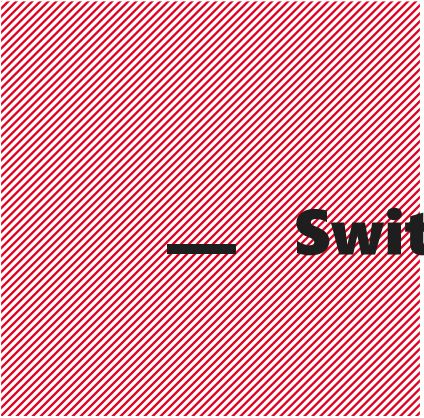
— Groepsbeheer

Bij het beheren van rechten voor meerdere gebruikers is het veel efficiënter om te werken met **groepen** in plaats van elke gebruiker apart aan te passen.

Groepsbeheer maakt het mogelijk om:

- Rechten toe te kennen op bestanden en mappen
- Rechten te organiseren volgens functie of afdeling
- In één keer rechten aan te passen voor meerdere gebruikers
- Gebruikers eenvoudig toe te voegen aan of te verwijderen uit gedeelde groepen
- Toegang te beperken tot gevoelige bestanden en mappen





— **Switch user**

Je kunt daarna het commando `su - jsmith` gebruiken om in te loggen als die gebruiker.

→ testen of de ingestelde rechten correct werken vanuit het perspectief van die gebruiker.

— Oefening – zie Toledo